

# Врождённая пневмония и ранний сепсис

Факторы риска · маркёры воспаления · стартовая антибиотикотерапия · дозы по ПКВ

## 1. ФАКТОРЫ РИСКА РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

| Вес фактора                                      | Фактор                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большие — антибиотики стартуем при любой клинике |                                                                                                                         |
| Материнский                                      | Хориоамнионит / «триада»: лихорадка $\geq 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ + тахикардия матери и плода + болезненность матки |
| Материнский                                      | Носительство <b>стрептококка группы В</b> без адекватной интранатальной профилактики                                    |
| Материнский                                      | Предыдущий ребёнок с инвазивной СГВ-инфекцией                                                                           |
| Роды                                             | Безводный промежуток $> 18\text{ ч}$ при недоношенности                                                                 |
| Дополнительные — учитываем в совокупности        |                                                                                                                         |
| Роды                                             | Безводный промежуток $> 18\text{ ч}$ у доношенного                                                                      |
| Роды                                             | Преждевременные роды $< 37\text{ нед}$ без явной причины                                                                |
| Роды                                             | Мутные, зловонные воды; инвазивные процедуры                                                                            |
| Ребёнок                                          | Асфиксия неясного генеза, Апгар $< 5$ на 5-й минуте                                                                     |

**Адекватная интранатальная антибиотикопрофилактика**  
Пенициллин, ампициллин или цефазолин в/в  $\geq 4\text{ часов}$  до рождения. Всё остальное — включая клиндамицин, ванкомицин и «укол за час до родов» — считается неадекватной профилактикой.

## 2. КЛИНИКА — ОНА НЕСПЕЦИФИЧНА, И ЭТО ГЛАВНОЕ

|                             |                                                        |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Дыхательные нарушения       | Апноэ                                                  | Нестабильная температура      |
| Тахикардия или брадикардия  | Плохая перфузия, симптом бледного пятна $> 3\text{ с}$ | Артериальная гипотензия       |
| Вялость, мышечная гипотония | Отказ от еды, срыгивания, вздутие                      | Судороги                      |
| Ранняя желтуха              | Петехии, кровоточивость                                | Метаболический ацидоз, лактат |

Пневмония у новорождённого редко бывает изолированной: врождённая пневмония — это обычно респираторная маска раннего сепсиса. Поэтому обследование и стартовая терапия у них общие.

## 3. ОБСЛЕДОВАНИЕ

| Исследование           | Когда                                                      | Что интересует                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Посев крови            | <b>До первой дозы антибиотика</b>                          | Объём $\geq 1\text{ мл}$ — иначе чувствительность падает   |
| ОАК с формулой         | Через 6–12 ч (не в первые часы)                            | Нейтропения, НИ, тромбоцитопения                           |
| СРБ                    | Через 12–24 ч и в динамике                                 | Поздний маркёр, растёт через 12–24 ч                       |
| Прокальцитонин         | Через 12–24 ч                                              | Растёт раньше СРБ, но есть физиологический пик 24–36 ч     |
| Рентген грудной клетки | При дыхательных нарушениях                                 | Очаговые/сливные тени, реакция плевры                      |
| Люмбальная пункция     | При клинике сепсиса, судорогах, положительной гемокультуре | Не откладывать антибиотики ради ЛП у нестабильного ребёнка |
| Глюкоза, КЩС, лактат   | Сразу                                                      | Гипогликемия и ацидоз как проявление сепсиса               |

Нейтрофильный индекс (НИ) = незрелые нейтрофилы ÷ общее число нейтрофилов

НИ ≥ 0,2 — в пользу бактериальной инфекции. Нейтропения информативнее лейкоцитоза.

Как читать маркёры

| Маркёр     | Норма                      | Трактовка                                                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| СРБ        | < 10 мг/л                  | Два нормальных значения с интервалом 24 ч — сильный аргумент <b>против</b> сепсиса |
| ПКТ        | См. номограмму по часам    | Физиологический пик до 21 нг/мл в 24–36 ч; ориентироваться на динамику             |
| Нейтрофилы | Зависят от часа жизни      | < 1,5 × 10 <sup>9</sup> /л — <b>тревожно</b>                                       |
| Тромбоциты | > 150 × 10 <sup>9</sup> /л | Падение — поздний и грозный признак                                                |

Главная ценность маркёров — отрицательная

Нормальные СРБ и ПКТ в динамике позволяют **отменить** антибиотики через 36–48 ч. Начинать терапию по одному повышенному СРБ у бессимптомного ребёнка не нужно, а решение о старте всегда принимается по клинике и факторам риска.

4. СТАРТОВАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ

| Ситуация                                        | Схема                                                     | Комментарий                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ранний сепсис / врождённая пневмония (< 72 ч)   | <b>Ампициллин + гентамицин</b>                            | Покрывает СГВ, листерию, E. coli                                               |
| Подозрение на менингит                          | Ампициллин (менингеальные дозы) + цефотаксим ± гентамицин | Цефтриаксон у новорождённых <b>не применять</b> — вытесняет билирубин          |
| <b>Поздний сепсис (&gt; 72 ч), госпитальный</b> | Ванкомицин + амикацин (или цефепим/меропенем)             | По локальной микробиологии отделения                                           |
| <b>НЭК, перитонит</b>                           | Ампициллин + гентамицин + метронидазол                    | Анаэробное покрытие обязательно                                                |
| Подозрение на ВПГ                               | Ацикловир 20 мг/кг × 3 р/сут                              | Везикулы, гепатит, судороги, сепсис-подобная картина с отрицательными посевами |
| Кандидоз                                        | Флуконазол 12 мг/кг/сут или амфотерицин В                 | Профилактика флуконазолом 3 мг/кг 2 р/нед при массе < 1000 г                   |

5. ДОЗЫ ПО КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

Схемы приведены дословно по приложению А3.4 КР «Сепсис новорождённых». Обратите внимание: условие дозирования у разных препаратов разное — у одних **масса тела**, у других **гестационный возраст**, у третьих просто возраст в днях. Это не небрежность выписки, так устроены сами КР.

| Препарат          | Когда                                    | Разовая доза      | Кратность    |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Стартовая терапия |                                          |                   |              |
| Ампициллин        | Масса < 2000 г, 0–7 дней                 | 25–50 мг/кг       | каждые 12 ч  |
|                   | Масса < 2000 г, 8–28 дней                | 50 мг/кг          | каждые 8 ч   |
|                   | Масса > 2000 г, 0–7 дней                 | 50 мг/кг          | каждые 8 ч   |
|                   | Масса > 2000 г, 8–28 дней                | 50 мг/кг          | каждые 6 ч   |
|                   | <b>Тяжёлые инфекции, в том числе ЦНС</b> | 100–200 мг/кг/сут | каждые 3–4 ч |
| Гентамицин        | ГВ < 30 нед, 0–14 дней                   | 5 мг/кг           | каждые 48 ч  |
|                   | ГВ < 30 нед, 15–30 дней                  | 5 мг/кг           | каждые 36 ч  |
|                   | ГВ 30–34 нед, 0–10 дней                  | 5 мг/кг           | каждые 36 ч  |
|                   | ГВ 30–34 нед, 11–30 дней                 | 5 мг/кг           | каждые 24 ч  |

| Препарат                 | Когда                                                                                                                                                          | Разовая доза      | Кратность              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                          | ГВ ≥ 35 нед, 0–7 дней                                                                                                                                          | 4 мг/кг           | каждые 24 ч            |
|                          | ГВ ≥ 35 нед, 8–30 дней                                                                                                                                         | 5 мг/кг           | каждые 24 ч            |
| <b>Бета-лактамы</b>      |                                                                                                                                                                |                   |                        |
| <b>Цефотаксим</b>        | Обычные дозы                                                                                                                                                   | 50 мг/кг/сут      | в 2–4 введения         |
|                          | <b>Тяжёлые инфекции</b>                                                                                                                                        | 150–200 мг/кг/сут | в 2–4 введения         |
| <b>Цефтриаксон</b>       | <b>Противопоказан до 41 нед ПКВ</b>                                                                                                                            | —                 | —                      |
|                          | <b>Противопоказан при гипербилирубинемии, желтухе, ацидозе, гипоальбуминемии</b>                                                                               | —                 | —                      |
|                          | <b>Несовместим с кальцийсодержащими растворами (в т. ч. ПП)</b>                                                                                                | —                 | —                      |
|                          | Риск образования преципитатов кальциевых солей. Если всё же назначен: максимум 50 мг/кг/сут, вводить не менее 30 минут.                                        |                   |                        |
| <b>Цефтазидим</b>        | Базовая схема                                                                                                                                                  | 25–60 мг/кг/сут   | в 2 введения           |
|                          | Альтернативная: масса любая, 0–7 дней                                                                                                                          | 100 мг/кг/сут     | в 2 введения           |
|                          | Альтернативная: 8–28 дней                                                                                                                                      | 150 мг/кг/сут     | в 3 введения           |
|                          | При массе при рождении < 1 кг доза не меняется до 14 дней жизни.                                                                                               |                   |                        |
| <b>Цефепим</b>           | ГВ < 36 нед                                                                                                                                                    | 30 мг/кг          | каждые 12 ч            |
|                          | ГВ ≥ 36 нед                                                                                                                                                    | 50 мг/кг          | каждые 12 ч            |
| <b>Карбапенемы</b>       |                                                                                                                                                                |                   |                        |
| <b>Меропенем</b>         | ГВ < 32 нед, 0–14 дней                                                                                                                                         | 20 мг/кг          | каждые 12 ч            |
|                          | ГВ < 32 нед, 14–90 дней                                                                                                                                        | 20 мг/кг          | каждые 8 ч             |
|                          | ГВ ≥ 32 нед, 0–14 дней                                                                                                                                         | 20 мг/кг          | каждые 8 ч             |
|                          | ГВ ≥ 32 нед, 14–90 дней                                                                                                                                        | 30 мг/кг          | каждые 8 ч             |
|                          | <b>Менингит, ГВ &lt; 32 нед, 0–14 дней</b>                                                                                                                     | 40 мг/кг          | каждые 12 ч            |
|                          | <b>Менингит, остальные</b>                                                                                                                                     | 40 мг/кг          | каждые 8 ч             |
| <b>Аминогликозиды</b>    |                                                                                                                                                                |                   |                        |
| <b>Амикацин</b>          | Недоношенные: нагрузочная                                                                                                                                      | 10 мг/кг          | однократно             |
|                          | Недоношенные: поддерживающая                                                                                                                                   | 7,5 мг/кг         | каждые 18–24 ч         |
|                          | Доношенные: поддерживающая                                                                                                                                     | 7,5 мг/кг         | каждые 12 ч, 7–10 дней |
|                          | Альтернативная: ГВ < 30 нед, 0–14 дней                                                                                                                         | 15 мг/кг          | каждые 48 ч            |
|                          | Альтернативная: ГВ 30–34 нед                                                                                                                                   | 15 мг/кг          | каждые 24 ч            |
|                          | Альтернативная: ГВ ≥ 35 нед, > 7 дней                                                                                                                          | 17,5 мг/кг        | каждые 24 ч            |
| <b>Грамположительные</b> |                                                                                                                                                                |                   |                        |
| <b>Ванкомицин</b>        | 0–7 дней: нагрузочная                                                                                                                                          | 15 мг/кг          | однократно             |
|                          | 0–7 дней: поддерживающая                                                                                                                                       | 10 мг/кг          | каждые 12 ч            |
|                          | 8–30 дней                                                                                                                                                      | 10 мг/кг          | каждые 8 ч             |
|                          | Вводить не менее 60 минут, скорость не более 10 мг/мин, концентрация 2,5–5 мг/мл (при ограничении жидкости — до 10 мг/мл). Есть отдельная схема по креатинину. |                   |                        |
| <b>Линезолид</b>         | Все                                                                                                                                                            | 10 мг/кг          | каждые 8 ч             |
| <b>Анаэробы</b>          |                                                                                                                                                                |                   |                        |
| <b>Метронидазол</b>      | Первые 3 дня                                                                                                                                                   | 7,5 мг/кг         | каждые 8 ч             |
|                          | Далее до 7 дней                                                                                                                                                | 7,5 мг/кг         | каждые 12 ч            |

| Препарат         | Когда                                                                                        | Разовая доза   | Кратность  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                  | Скорость введения 5 мл/мин. Альтернативная схема: нагрузочная 15 мг/кг.                      |                |            |
| Противогрибковые |                                                                                              |                |            |
| Флуконазол       | Профилактика                                                                                 | 3–12 мг/кг/сут | однократно |
|                  | Кандидоз слизистых: нагрузочная                                                              | 6 мг/кг/сут    | однократно |
|                  | Инвазивный кандидоз, криптококковый менингит                                                 | 6–12 мг/кг/сут | однократно |
|                  | В возрасте 0–14 дней — 1 раз в 72 ч, с 14 по 27 сутки — 1 раз в 48 ч. Максимум 12 мг/кг/сут. |                |            |
| Микафунгин       | Профилактика кандидоза                                                                       | 2 мг/кг/сут    | однократно |
|                  | Лечение кандидоза                                                                            | 4–10 мг/кг/сут | однократно |
|                  | Тяжёлые инфекции ЦНС                                                                         | 10 мг/кг/сут   | однократно |

Знак # перед препаратом в КР означает назначение вне инструкции по решению врачебной комиссии. Перед назначением сверяйтесь с инструкцией и формуляром отделения; при почечной недостаточности, гипотермии и на фоне ЭКМО фармакокинетика меняется.

Разовая доза в миллиграммах

| Масса  | Ампициллин<br>50 мг/кг | Ампициллин<br>(ЦНС)<br>100 мг/кг | Гентамицин<br>5 мг/кг | Гентамицин<br>4 мг/кг | Меропенем<br>20 мг/кг | Ванкомицин<br>10 мг/кг |
|--------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 600 г  | 30                     | 60                               | 3                     | 2,4                   | 12                    | 6                      |
| 800 г  | 40                     | 80                               | 4                     | 3,2                   | 16                    | 8                      |
| 1000 г | 50                     | 100                              | 5                     | 4                     | 20                    | 10                     |
| 1500 г | 75                     | 150                              | 7,5                   | 6                     | 30                    | 15                     |
| 2000 г | 100                    | 200                              | 10                    | 8                     | 40                    | 20                     |
| 2500 г | 125                    | 250                              | 12,5                  | 10                    | 50                    | 25                     |
| 3000 г | 150                    | 300                              | 15                    | 12                    | 60                    | 30                     |
| 3500 г | 175                    | 350                              | 17,5                  | 14                    | 70                    | 35                     |

Посчитано при сборке из дозы на килограмм, поэтому арифметической ошибки в этой таблице быть не может. Для промежуточной массы: **доза (мг) = доза (мг/кг) × масса (кг)**.

**Цефтриаксон новорождённым — отдельная осторожность**  
Противопоказан до 41 недели постконцептуального возраста, а также при гипербилирубинемии, желтухе, ацидозе и гипоальбуминемии. **Несовместим с кальцийсодержащими растворами**, включая парентеральное питание, — риск преципитации кальциевых солей.

6. КОГДА ОТМЕНЯТЬ

| Сценарий                                                                   | Длительность                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Посев отрицательный, ребёнок клинически здоров, СРБ/ПКТ в норме в динамике | Отменить через 36–48 ч                                  |
| Клиническая картина без бактериологического подтверждения                  | 5–7 суток                                               |
| Врождённая пневмония, подтверждённая                                       | 7–10 суток                                              |
| Сепсис с положительной гемокультурой (без менингита)                       | 10 суток                                                |
| Менингит, грамположительный                                                | 14 суток                                                |
| Менингит, грамотрицательный                                                | 21 сутки (и ≥ 14 сут после первого стерильного ликвора) |
| Кандидемия                                                                 | 14 суток после первого отрицательного посева            |

- Каждый лишний день антибиотика у недоношенного — рост риска НЭК, кандидоза и позднего сепсиса. Пересматривайте показания **ежедневно**.
- Дезэскалация по антибиотикограмме — обязательный шаг, а не опция.
- Не «прикрывать» антибиотиками сомнения: либо есть основание лечить, либо есть основание отменить.

## ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Врожденная пневмония» — ID 905\_1, размещены 15.04.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/905\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/905_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912\_1, размещены 20.05.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Инфекция, специфичная для перинатального периода» — ID 978\_1, размещены 08.12.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/978\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/978_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Кандидоз новорождённых» — ID 944\_1, размещены 16.09.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/944\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/944_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Инфекции амниотической полости и плодных оболочек (хориоамнионит)» — ID 776\_1, размещены 16.08.2023. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/776\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/776_1)
- AAP Committee on Fetus and Newborn — Management of Neonates at Risk for Early-Onset Sepsis.
- Neofax и Red Book — дозы и интервалы по постконцептуальному возрасту; перед назначением сверять с инструкцией к препарату и формуляром отделения.